

Homework 4

唐晨宇 2400011465

May 9, 2026

郭书 4.2 由 Snell 定律得到折射角

$$\sin \theta = n \sin r, \theta = 45^\circ, n = \sqrt{\varepsilon_r} = \sqrt{2} \Rightarrow r = 30^\circ.$$

再根据 Fresnel 公式:

$$R = \left(\frac{\cos \theta - n \cos r}{\cos \theta + n \cos r} \right)^2 = \frac{2 - \sqrt{3}}{2 + \sqrt{3}},$$
$$T = \frac{n \cos r}{\cos \theta} \left(\frac{2 \cos \theta}{\cos \theta + n \cos r} \right)^2 = \frac{2\sqrt{3}}{2 + \sqrt{3}}.$$

郭书 4.4 (1) 根据各向异性介质中的本构关系

$$\mathbf{B} = \mu \mathbf{H}, \quad \mathbf{D} = \bar{\epsilon} \cdot \mathbf{E},$$

可以直接写出无源各向异性介质中电磁波满足的 Maxwell 方程:

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = 0 \Rightarrow \mathbf{k} \cdot \mathbf{D} = 0 \quad (2.1)$$

$$\nabla \times \mathbf{H} - \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} = 0 \Rightarrow \mathbf{k} \times \mathbf{B} = -\omega \mu \mathbf{D} \quad (2.2)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \Rightarrow \mathbf{k} \cdot \mathbf{B} = 0 \quad (2.3)$$

$$\nabla \times \mathbf{E} + \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = 0 \Rightarrow \mathbf{k} \times \mathbf{E} = \omega \mathbf{B} \quad (2.4)$$

由式 (2.2) 及式 (2.4) 得

$$\mathbf{B} \cdot \mathbf{D} = -\frac{1}{\omega \mu} \mathbf{B} \cdot (\mathbf{k} \times \mathbf{B}) = 0, \quad \mathbf{B} \cdot \mathbf{E} = \frac{1}{\omega} (\mathbf{k} \times \mathbf{E}) \cdot \mathbf{E} = 0,$$

故有 $\mathbf{k} \cdot \mathbf{B} = \mathbf{k} \cdot \mathbf{D} = \mathbf{B} \cdot \mathbf{D} = \mathbf{B} \cdot \mathbf{E} = 0$.

讲义 (4.84) 式给出

$$\mathbf{k} \times (\mathbf{k} \times \mathbf{E}) + \omega^2 (\bar{\epsilon} \cdot \mathbf{E}) = 0,$$

展开该三重积，我们得到

$$(\mathbf{k} \cdot \mathbf{E})\mathbf{k} = k^2\mathbf{E} - \omega^2(\bar{\epsilon} \cdot \mathbf{E}) = k^2\mathbf{E} - \omega^2\mu\mathbf{D}.$$

由于 $\mathbf{E}$ 与 $\mathbf{D}$ 一般不平行，故 $\mathbf{k} \cdot \mathbf{E}$ 一般不为 0.

(2) 同样由讲义 (4.84) 式，通过上一小题中的变形不难发现

$$\mathbf{D} = \frac{1}{\omega^2\mu}[k^2\mathbf{E} - (\mathbf{k} \cdot \mathbf{E})\mathbf{E}].$$

(3) 考虑能流与波矢的叉积：

$$\mathbf{k} \times \mathbf{S} = \frac{1}{\mu}\mathbf{k} \times (\mathbf{E} \times \mathbf{B}) = \frac{1}{\mu}[(\mathbf{k} \cdot \mathbf{B})\mathbf{E} - (\mathbf{k} \cdot \mathbf{E})\mathbf{B}] = -\frac{1}{\mu}(\mathbf{k} \cdot \mathbf{E})\mathbf{B}.$$

由于 $\mathbf{k} \cdot \mathbf{E}$ 一般不为 0，故一般 $\mathbf{k} \times \mathbf{S} \neq 0$ ，即能流 $\mathbf{S}$ 和波矢 $\mathbf{k}$ 一般不在同一方向上.

郭书 4.8 波矢切向分量应当相等，即有（假设入射面为 xz 平面）

$$\beta_x = \frac{\omega}{c} \sin \theta_1, \quad \beta_y = 0,$$

因此导体中的波矢可以设为

$$\mathbf{k} = \boldsymbol{\beta} + \mathbf{i}\boldsymbol{\alpha} = \beta_x\hat{\mathbf{x}} + \beta_z\hat{\mathbf{z}} + \mathbf{i}\alpha_z\hat{\mathbf{z}}, \quad (3.1)$$

满足讲义 (4.34) 式

$$k^2 = \mu\epsilon\omega^2 \left(1 + \mathbf{i}\frac{\sigma}{\omega\epsilon}\right).$$

代入 (3.1) 式得到

$$\beta_z^2 - \alpha_z^2 = \mu\epsilon\omega^2 - \frac{\omega^2}{c^2} \sin^2 \theta_1^2, \quad 2\beta_z\alpha_z = \mu\omega\sigma,$$

解得

$$\begin{aligned} \beta_z^2 &= \frac{1}{2} \left(\mu\epsilon\omega^2 - \frac{\omega^2}{c^2} \sin^2 \theta_1^2 \right) + \frac{1}{2} \left[\left(\mu\epsilon\omega^2 - \frac{\omega^2}{c^2} \sin^2 \theta_1^2 \right)^2 + (\mu\omega\sigma)^2 \right]^{\frac{1}{2}}, \\ \alpha^2 = \alpha_z^2 &= -\frac{1}{2} \left(\mu\epsilon\omega^2 - \frac{\omega^2}{c^2} \sin^2 \theta_1^2 \right) + \frac{1}{2} \left[\left(\mu\epsilon\omega^2 - \frac{\omega^2}{c^2} \sin^2 \theta_1^2 \right)^2 + (\mu\omega\sigma)^2 \right]^{\frac{1}{2}}. \end{aligned}$$

介质内电磁波可表示为

$$\mathbf{E}' = \mathbf{E}'_0 \mathbf{e}^{\mathbf{i}(\mathbf{k} \cdot \mathbf{x} - \omega t)} = \mathbf{E}'_0 \mathbf{e}^{-\alpha_z z} \mathbf{e}^{\mathbf{i}(\beta \cdot \mathbf{x} - \omega t)},$$

故相速度 $v_p = \omega/\beta$ ，衰减长度为 $1/\alpha$.

若导电介质为金属，即 $\sigma/(\omega\epsilon) \gg 1$ ，则上述结论可以近似为

$$\beta_z \simeq \sqrt{\frac{\omega\mu\sigma}{2}}, \quad \alpha \simeq \sqrt{\frac{\omega\mu\sigma}{2}}.$$

郭书 4.9 直接求解三维 Helmholtz 方程

$$(\nabla^2 + \mu\epsilon\omega^2)\mathbf{E} = 0$$

边界条件为

$$\begin{aligned} x = 0, a, \quad \hat{\mathbf{e}}_1 \times \mathbf{E} = 0 &\Rightarrow E_y(x = 0, a) = 0, E_z(x = 0, a) = 0 \\ y = 0, b, \quad \hat{\mathbf{e}}_2 \times \mathbf{E} = 0 &\Rightarrow E_x(y = 0, b) = 0, E_z(y = 0, b) = 0 \end{aligned}$$

特别的, $z = 0$ 处的理想导体还给出边界条件

$$\hat{\mathbf{e}}_3 \times \mathbf{E}_\perp = 0, \quad \hat{\mathbf{e}}_3 \cdot \mathbf{B} = 0 \Rightarrow E_x(z = 0^-) = E_y(z = 0^-) = B_z(z = 0^-) = 0.$$

结合讲义式 (4.121), 有

$$-\frac{\partial E_z}{\partial z} = \nabla_\perp \cdot \mathbf{E}_\perp,$$

结合上述关系, 分离变量, 不难得到一般解

$$\begin{aligned} E_x &= A_x \cos \frac{m\pi x}{a} \sin \frac{n\pi y}{b} \sin k_z z, \\ E_y &= A_y \cos \frac{m\pi x}{a} \cos \frac{n\pi y}{b} \sin k_z z, \\ E_z &= A_z \sin \frac{m\pi x}{a} \sin \frac{n\pi y}{b} \cos k_z z, \end{aligned}$$

其中

$$k_z = \sqrt{\mu\epsilon\omega^2 - \left(\frac{m\pi}{a}\right)^2 - \left(\frac{n\pi}{b}\right)^2},$$

系数满足

$$A_x \frac{m\pi}{a} + A_y \frac{n\pi}{b} + k_z A_z = 0.$$

4-1. 表面等离子极化激元.

(1) 假设 $\mathbf{H}$ 具有与 $\mathbf{E}$ 相同的传播模式, 可以将介质 1 ($z < 0$) 中的 Maxwell 方程改写为

$$\begin{aligned} ik_3^{(1)} H_2^{(1)} + i\omega\epsilon_1 E_1^{(1)} &= \sigma E_1^{(1)}, \quad i\mu_0\omega H_1^{(1)} = 0, \\ -ik_3^{(1)} H_1^{(1)} - ik_1 H_3^{(1)} &= 0, \quad -ik_3^{(1)} E_1^{(1)} - ik_1 E_3^{(1)} - i\mu_0\omega H_2^{(1)} = 0, \\ ik_1 H_2^{(1)} + i\omega\epsilon_1 E_3^{(1)} &= \sigma E_3^{(1)}, \quad -i\mu_0\omega H_3^{(1)} = 0, \\ k_1 E_1^{(1)} - k_3^{(1)} E_3^{(1)} &= 0, \quad k_1 H_1^{(1)} - k_3^{(1)} H_3^{(1)} = 0. \end{aligned}$$

不难发现题述模式满足上述方程组, 相应的磁场强度为

$$\mathbf{H}^{(1)} = (0, H_2^{(1)}, 0), \quad H_2^{(1)} = -E_0 \frac{\omega\bar{\epsilon}_1}{k_3^{(1)}} e^{ik_1 x - ik_3^{(1)} z - i\omega t}.$$

类似的可以得到介质 2 ($z > 0$) 中的磁场强度

$$\mathbf{H}^{(2)} = (0, H_2^{(2)}, 0), \quad H_2^{(2)} = E_0 \frac{\omega \bar{\epsilon}_2}{k_3^{(2)}} e^{ik_1 x + ik_3^{(2)} z - i\omega t}.$$

上述计算表明在该传播模式下 $H_z = 0$, 故该模式为 TM 波.

(2) 取 k_1 为实数而 $k_3^{(1,2)} = i\kappa_{1,2}$ 为纯虚数, 能流密度为

$$\mathbf{S}^{(i)} = \frac{1}{2} \operatorname{Re} \left\{ \mathbf{E}^{(i)} \times \mathbf{H}^{*(i)} \right\} = E_0^2 \frac{k_1 \omega \bar{\epsilon}_i}{2\kappa_i^2} \hat{\mathbf{z}}.$$

边界条件要求在 $z = 0$ 处

$$E_1^{(1)} = E_1^{(2)}, \quad H_2^{(1)} = H_2^{(2)},$$

同时有色散关系

$$k_1^2 - \kappa_i^2 = \mu \epsilon_i \omega^2, \quad i = 1, 2.$$

我们得到

$$\frac{\epsilon_1}{\kappa_1} = -\frac{\epsilon_2}{\kappa_2}, \quad k_1^2 = \frac{\omega^2}{c^2} \left(\frac{\epsilon_1 \epsilon_2}{\epsilon_1 + \epsilon_2} \right).$$

上述条件要求 ϵ_1 与 ϵ_2 异号且 $\epsilon_1 + \epsilon_2 < 0$.

(3) 考虑金属介电常数变为 $\epsilon_1 + i\epsilon'_1$, 则波矢也会出现一个很小的虚部 k'_1 :

$$k'_1 = \epsilon'_1 \frac{dk_1}{d\epsilon_1} = \frac{k_1}{2} \frac{\epsilon_2}{\epsilon_1(\epsilon_1 + \epsilon_2)} \epsilon'_1.$$

因此衰减长度为 $\delta = 1/k'_1$.

4-6. 均匀磁场中电磁波的传播. 自由电子运动方程为

$$m\ddot{\mathbf{x}} = e\dot{\mathbf{x}} \times \mathbf{B}_0 + e\mathbf{E}_0 e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{x} - i\omega t},$$

写成分量形式

$$(\omega^2 \delta_{ij} + i\omega \omega_B \epsilon_{ijk} b_k) x_i = -\frac{e}{m} E_j,$$

代入本构关系 $P_i = NZex_i = \epsilon_0 \chi_{ij} E_j$ 得到电极化率张量 χ_{ij} 满足

$$(\omega^2 \delta_{ij} + i\omega \omega_B \epsilon_{ijk} b_k) \chi_{ij} E_j = -\omega_p^2 E_j \Rightarrow \chi_{ij}^{-1} = -\frac{1}{\omega_p^2} (\omega^2 \delta_{ij} + i\omega \omega_B \epsilon_{ijk} b_k)$$

分别考虑对称部分和反对称部分, 可以计算得到 χ_{ij} 表达式

$$\chi_{ij}(\omega) = -\frac{\omega_p^2}{\omega^2(\omega^2 - \omega_B^2)} [\omega^2 \delta_{ij} - \omega_B^2 b_i b_j - i\omega \omega_B \epsilon_{ijk} b_k].$$

不妨令 $\mathbf{b}$ 为 z 方向单位矢量，则电极化率张量可以写成矩阵形式

$$\epsilon(\omega) = \epsilon_0 \begin{pmatrix} S & -iD & 0 \\ iD & S & 0 \\ 0 & 0 & P \end{pmatrix}, \quad P = 1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2}, \quad S = 1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2 - \omega_B^2}, \quad D = \frac{\omega_B \omega_p^2}{\omega(\omega^2 - \omega_B^2)}.$$

则相应的三个本征值为

$$\epsilon_P = \epsilon_0 P, \quad \epsilon_R = \epsilon_0 (S + D), \quad \epsilon_L = \epsilon_0 (S - D),$$

分别对应无磁场时的介电常数、右旋圆极化波和左旋圆极化波. 从中可以发现右旋与左旋圆偏振光在介质中的传播速度不同，导致了旋光现象. 对平行于 z 轴的电磁波 ($\mathbf{E} \parallel \mathbf{B}_0$)，其折射率 $n_0^2 = P = 1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2}$ ；对垂直于 z 轴的电磁波 ($\mathbf{E} \perp \mathbf{B}_0$)，其折射率为 $n_e^2 = \frac{S^2 - D^2}{S}$ ，二者不等导致双折射现象.